

数字图像处理实验报告

基于颜色的人脸分割

姓 名 _____

学 号 _____

学 院 _____

专 业 _____

2026 年 11 月 8 日

目录

1 实验目的 **1**

2 相关原理与数据准备 **1**

2.1 颜色空间与分割原理 1
2.2 数据来源与集合划分 1
2.3 标签定义与肤色样本提取 2
2.4 训练肤色统计 3

3 分割算法与验证选参 **4**

3.1 颜色阈值与区域处理 4
3.2 验证集参数比较 5
3.3 验证案例与方案固定 6

4 独立测试与结果分析 **6**

4.1 测试设置与评价方法 6
4.2 基线与最终方案的测试比较 7
4.3 各处理步骤如何形成最终结果 7
4.4 成功与失败样例 8
4.5 误检来源与五官恢复 9
4.6 逐图稳定性与场景差异 10
4.7 改进方向与适用范围 13

5 形态学补全与原方案比较 **14**

5.1 补全方法与比较条件 14
5.2 总体结果与新增区域 14
5.3 补全收益与误检扩大的图像对照 16
5.4 逐图变化与无约束形态学的局限 20

6 实验四：双眼引导的双椭圆约束与低支持重建 **20**

6.1 从最大连通域诊断到直接轮廓拟合的局限 20
6.2 双眼位置识别：灰度黑帽变换与双窗空间先验 22
6.3 双椭圆空间约束与侧向姿态候选 24
6.4 低支持度放宽肤色阈值重选与分区形态学连接 26
6.5 验证集消融实验与整体指标提升 27
6.6 典型案例分析与方法边界 28

7 实验总结 **31**

1 实验目的

本实验围绕亚洲人脸的颜色与几何结构分割任务，研究如何利用颜色统计与五官几何先验从图像中准确分割脸部区域。首先从带有像素级标签的训练图像中提取肤色样本，统计其在颜色空间中的分布；再以统计参数构造颜色候选，结合连通域与形态学处理恢复包含眼睛、眉毛和嘴部的脸部区域；进而引入灰度黑帽双眼定位、内外嵌套双椭圆空间约束、侧向姿态椭圆候选与低支持放宽肤色阈值重建，系统检验各模块对分割准确度的提升作用。

2 相关原理与数据准备

2.1 颜色空间与分割原理

直接使用 RGB 三个通道描述肤色时，亮度和颜色信息混合在一起。YCrCb 将亮度信息主要表示在 Y 通道中，并使用 Cr、Cb 两个色差通道描述颜色，为单独研究肤色的颜色分布提供了方便。实验三使用 Cr、Cb 建立肤色统计，Y 不参与颜色范围的估计；实验四则在颜色模型基础上进一步结合灰度通道提取眼部暗斑几何特征。

实现中以 8 位 BGR 顺序读取原图，使用 OpenCV 的 `COLOR_BGR2YCrCb` 转换，输出通道顺序为 Y、Cr、Cb，编码值范围为 0–255。图像保持原始尺寸和颜色，不做缩放、白平衡或颜色增强；后续分割沿用相同处理方式，使统计参数与待分割像素处于一致的表示中。

颜色分割的依据是：训练肤色在 Cr/Cb 平面中存在较集中的分布区域，可用均值和标准差概括其位置与离散程度，为候选区域的判定提供参数。由于具有相近颜色的头发、脖颈或背景也可能被选中，而眼睛和嘴部又可能不满足肤色范围，颜色筛选提供的是初始候选像素，完整脸部还需要结合空间结构与几何先验处理。

2.2 数据来源与集合划分

实验使用 Face_segment 数据集及其原始多类别像素标签。从原数据的 `test/real_image/2` 目录中筛选出符合亚洲人脸特征的样本，并保留对应原始标签。最初选入 163 对图像与标签；程序核对了图像与标签的配对关系、尺寸及标签取值，发现 00583 与 00584 的图像文件完全相同，经核对保留 00583、剔除 00584，最终得到 162 对有效数据。原图均为 512×512 的 RGB 图像，标签为单通道类别图，包含 0–18 的原始类别编码。通过原图、彩色标签和半透明叠加图逐张核查后，确认图像与标签配对准确。

在此基础上，将样本编号排序后以固定随机种子 42 打乱，按约 $6:2:2$ 划分为表 1 中的三个集合，并通过 64 位感知哈希（dHash）筛查确认集合间不存在同一照片裁剪或缩放重复。

表 1: 数据集的固定划分与用途

集合	图像数量	用途
训练集	98	提取肤色像素与五官坐标，计算颜色统计参数与椭圆几何先验
验证集	32	比较阈值系数、后处理方案及双椭圆形态学消融实验
测试集	32	评价基础颜色分割方案的泛化表现

2.3 标签定义与肤色样本提取

本实验区分肤色建模区域与完整脸部评价区域。前者用于估计颜色参数，只选取皮肤和鼻子；后者用于评价分割是否覆盖整张脸部，需要纳入双眼、双眉和嘴部。原始标签保持不变，按表 2 的规则分别提取统计像素和生成评价真值。

表 2: 原始标签在颜色统计与脸部评价中的用途

用途	标签编号	对应区域
肤色统计	1、2	皮肤、鼻子
脸部评价正类	1、2、4–7、10–12	皮肤、鼻子、双眼、双眉、口腔、上下唇
评价忽略区域	3	眼镜
脸部评价负类	其余类别	背景、双耳、头发、帽子、饰品、脖颈和衣服等

眼睛、眉毛和嘴部属于最终分割目标，但其颜色通常偏离皮肤；若将它们一并用于肤色建模，会干扰肤色分布统计。因此，这些区域不参与肤色参数计算，后续通过连通域填孔与形态学修补恢复其覆盖。眼镜区域设为忽略类别，不计入混淆计数。

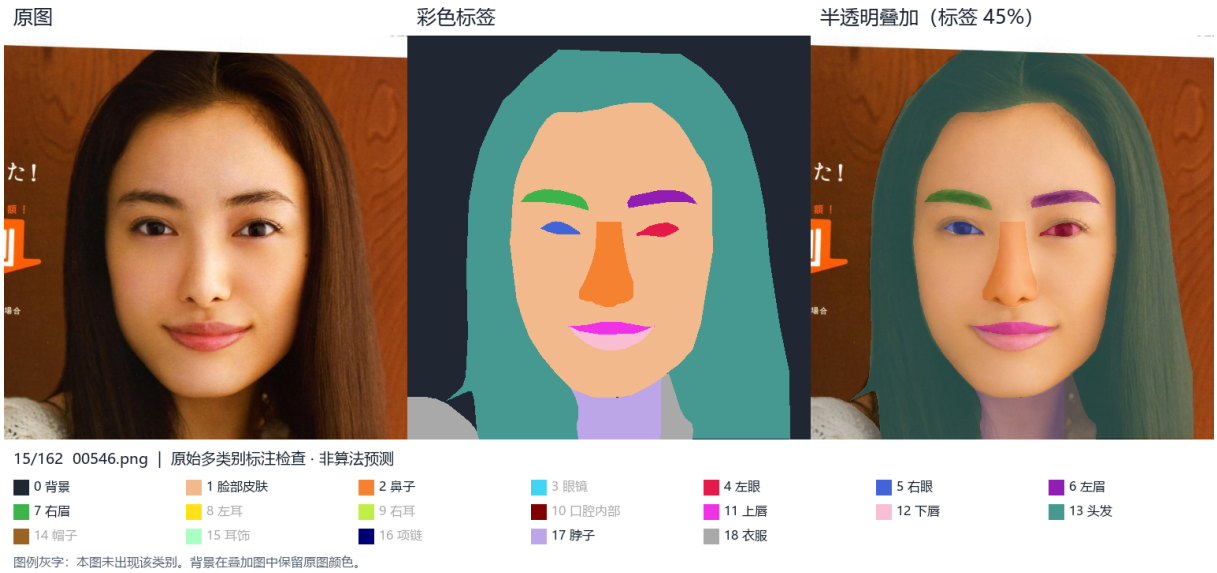


图 1: 样本 00546 的原图、原始多类别标签及叠加核查图。

图 1 展示了原始标签对皮肤、鼻子、眼睛、眉毛和嘴部的区分，也显示头发和脖颈虽与脸部相邻，但在评测中属于负类。明确这些边界后，后续评价才能区分脸部内部缺失与脸部外部误检。

2.4 训练肤色统计

从 98 张训练图中共提取皮肤像素 5,838,561 个、鼻子像素 548,991 个，合计 $N = 6{,}387{,}552$ 个。所有选中像素等权汇总，计算训练集全部选中肤色像素的总体均值、总体方差与标准差：

$$\mu_c = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} c_i, \qquad \sigma_c^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(c_i - \mu_c)^2, \qquad \sigma_c = \sqrt{\sigma_c^2}, \qquad c \in \{Cr, Cb\}. \tag{1}$$

计算结果如表 3 所示。

表 3: 训练集皮肤与鼻子像素的颜色统计参数

通道	均值	总体方差	标准差
Cr	151.14949561	87.88095189	9.37448409
Cb	109.11018055	89.93800609	9.48356505

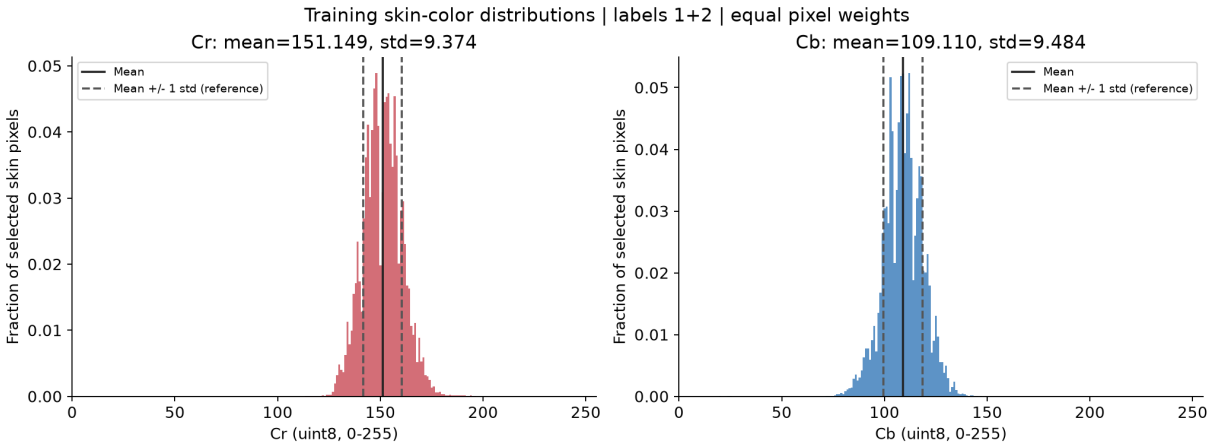


图 2: 训练肤色像素的 Cr、Cb 单通道分布（实线表示均值，虚线表示均值加减一个标准差）。

图 2 中，两通道均存在明显的单峰集中区域，主要像素分布在均值附近，两通道标准差均约为 9.4 个编码值。

联合分布进一步揭示了两个通道之间的相关性。图 3 的高频区域整体呈倾斜椭圆形状，按像素频数计算的相关系数约为 -0.7644，表明 Cr 较大的像素往往对应较小的 Cb。分别限制 Cr 和 Cb 的上下界得到的是轴对齐矩形：范围过宽可能纳入角落处的非肤色像素，范围过窄又可能漏掉沿倾斜方向延伸的肤色，因此需要结合验证集选择合理的阈值系数 k 与空间后处理策略。

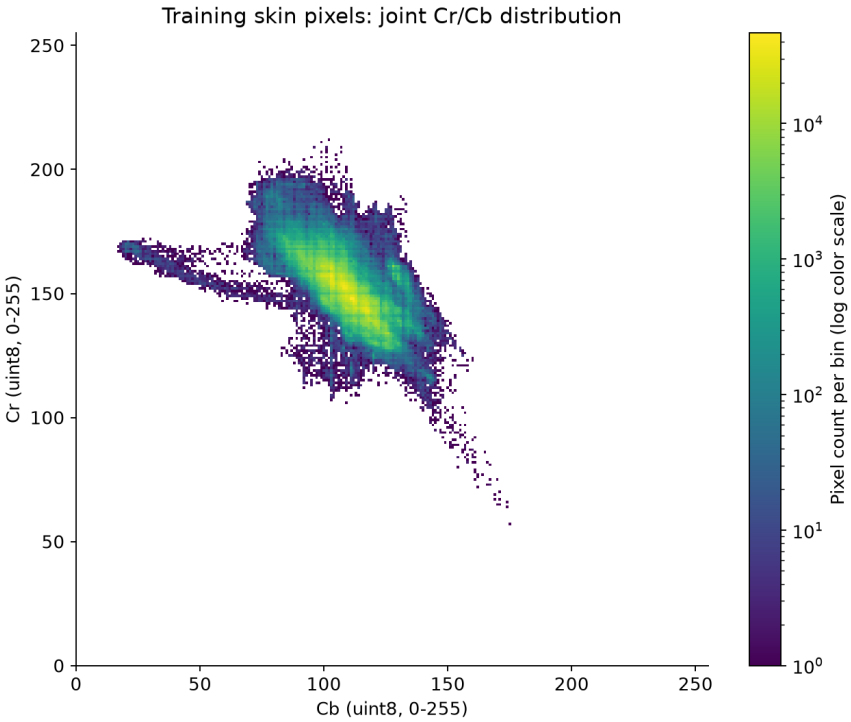


图 3: 训练肤色像素的 Cr/Cb 联合分布（对数频数刻度）。

3　分割算法与验证选参

3.1　颜色阈值与区域处理

分割沿用前述读图与颜色转换方式，使用表 3 中从训练集估计的均值与标准差。检测时不重新拟合参数，所有图像共用同一组训练统计。

对每个像素，同时满足式 (2) 时记为候选前景。系数 k 控制颜色范围，范围扩大后可以保留更多脸部像素，同时也会纳入更多相近颜色的区域。

$$M(x,y)=\begin{cases}1, & |Cr(x,y)-\mu_{Cr}|\le k\sigma_{Cr} \text{ 且 } |Cb(x,y)-\mu_{Cb}|\le k\sigma_{Cb},\\ 0, & \text{其他情况.}\end{cases} \tag{2}$$

其中，σ 表示标准差。实现中先将通道值转为浮点数再作差，保留阈值边界，不对每张图像重新估计颜色参数。读图、颜色转换和预处理方式与训练统计保持一致。

颜色候选还需要处理空间结构。脸部真值包括眼睛、眉毛、口腔与嘴唇，这些位置未必满足肤色范围，容易在二值掩膜中形成空洞。填孔用于补回被外部轮廓包围的内部区域。图像中与脸部分离的类肤色背景则可以通过连通域筛选排除。

最终方案先按照 8 连通关系保留面积最大的前景块，再填充与图像外部背景不保持 4 连通的内部空洞。该处理适合图像中存在一个主要脸部区域的情况，处理对象始终是预测掩膜。

3.2 验证集参数比较

数据沿用训练 98 张、验证 32 张、测试 32 张的固定划分。验证时比较 9 个系数，取值从 1 到 3，步长为 0.25，并组合无处理、填孔、最大连通域后填孔、闭运算后最大连通域与填孔四种流程，共 36 组。闭运算使用 5×5 椭圆核，所有图像共用一套全局参数。

选参使用验证集的全局 F1，即先累加各图的混淆计数，再计算 F1。相同分数优先选择较简单的处理，再选择较小的 k。图 4 展示了参数变化。

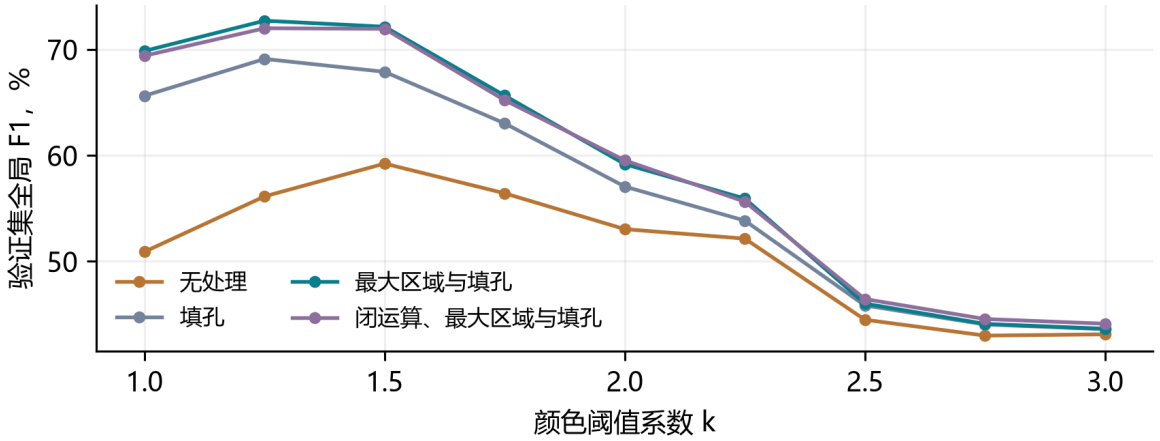


图 4: 四种处理方式在验证集上的参数曲线

表 4: 固定基线与最终方案的验证结果，单位为百分比

方案	k	Precision	Recall	F1	IoU
纯阈值基线	1.50	49.44	73.84	59.22	42.07
最大区域与填孔	1.25	64.86	82.70	72.70	57.11

最终选择 $k = 1.25$ 的最大连通域与填孔组合，验证 F1 比纯阈值基线提高 13.48 个百分点，IoU 提高 15.04 个百分点。最终 TP、FP、TN、FN 分别为 1,842,674、998,367、5,162,119、385,448。其逐图 F1 平均为 0.706746，与按像素累计得到的全局 F1 分开记录。

为进一步看清后处理的作用，将 k 固定为 1.25，比较四种流程，如表 5 所示。

表 5: 相同颜色阈值下的验证集后处理比较，单位为百分比

后处理	Precision	Recall	F1	IoU
无处理	52.43	60.39	56.13	39.01
填孔	58.34	84.71	69.10	52.78
最大区域与填孔	64.86	82.70	72.70	57.11
闭运算、最大区域与填孔	63.39	83.30	71.99	56.24

填孔后 F1 有明显提高，再加入最大区域筛选得到最高值。额外闭运算的结果略低，因此最终流程保留最大区域与填孔。颜色阈值放宽后，召回率持续上升，但误检也随之增加，最终选择体现了两者的取舍。

3.3 验证案例与方案固定

按最终验证 F1 选择最差的两张图和最好的一张图，结果如表 6 所示。

表 6: 验证集代表样例

样例编号	F1	预测现象
00733	0.086946	类肤色背景误检，脸部主体漏检。
00562	0.129510	脸部主体缺失，填孔恢复有限。
00731	0.958894	脸部主体覆盖较完整，轮廓外仍有少量误检。

验证时已观察到颜色候选不足和最大区域错选。保存预测后重新读取评价，计数和主要指标与搜索时一致，随后固定两套配置进入独立测试。

4 独立测试与结果分析

4.1 测试设置与评价方法

独立测试需要把预测结果和人工标签放在同一位置比较。这里首先核对样本编号、原图和标签的配对关系，再沿用第 2.3 节的标签定义生成二值真值与有效区域，眼镜区域不参加评价。

测试使用固定划分中的 32 张图，每张图为 512×512，共有 8,388,608 个有效像素。两套方案使用相同原图、真值和有效区域。检测程序根据原图、训练统计和固定配置生成预测，评价程序再读取保存的预测进行评价。这样可以直接检查最终交付的掩膜是否与对应的真值对齐。

TP 表示脸部像素被正确检出，FP 表示非脸部被错检为脸部，FN 表示脸部被漏掉，TN 表示非脸部被正确排除。各图计数累加后计算式 (3) 中的五项指标。

$$\begin{aligned} \text{Accuracy} &= \frac{TP+TN}{TP+FP+TN+FN}, \\ \text{Precision} &= \frac{TP}{TP+FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}, \\ \text{F1} &= \frac{2TP}{2TP+FP+FN}, \qquad \text{IoU} = \frac{TP}{TP+FP+FN}. \end{aligned} \tag{3}$$

Precision 说明选出的区域有多少真正属于脸部，Recall 说明真实脸部找回了多少。F1 综合这两类错误，IoU 则直接描述预测区域与真值的重合程度。当前图像中非脸部像素较多，所以以 F1 和 IoU 为主要结果，再结合 Precision、Recall 解释改善来自哪里，Accuracy 作为补充。

4.2 基线与最终方案的测试比较

表 7: 32 张测试图的总体评价结果，单位为百分比

指标	纯阈值基线	最终方案	变化，百分点
Accuracy	76.53	83.94	+7.41
Precision	52.91	66.43	+13.52
Recall	76.82	75.55	-1.27
F1	62.66	70.69	+8.03
IoU	45.63	54.67	+9.04

表 8: 测试集混淆计数

方案	TP	FP	TN	FN
纯阈值基线	1,652,227	1,470,496	4,767,390	498,495
最终方案	1,624,818	821,271	5,416,615	525,904

表 7 中，最终 F1 从 62.66% 提高到 70.69%，IoU 从 45.63% 提高到 54.67%。变化最明显的是 Precision，它提高了 13.52 个百分点，而 Recall 下降了 1.27 个百分点。

接着看具体计数，FP 减少了 649,225 个像素，FN 增加了 27,409 个像素，所以整体收益主要来自减少误检。最终方案选出的区域更集中，但也舍弃了部分真实脸部。此时只看掩膜是否干净还不够，需要结合真值检查被删除的部分。

4.3 各处理步骤如何形成最终结果

基线和最终方案同时改变了颜色阈值和后处理，进一步按执行顺序拆开，可以看到各步骤分别留下了什么。表 9 使用同一批测试图，其中中间两行用于解释流程。

表 9: 固定流程各阶段的测试结果，指标单位为百分比

阶段	Precision	Recall	F1	FP	FN
基线阈值，$k = 1.50$	52.91	76.82	62.66	1,470,496	498,495
颜色阈值，$k = 1.25$	56.59	65.24	60.61	1,076,315	747,523
保留最大连通域	64.73	63.36	64.04	742,515	787,938
填孔后的最终结果	66.43	75.55	70.69	821,271	525,904

先把 k 从 1.50 缩小到 1.25，去掉了 394,181 个误检像素，也丢掉了 249,028 个原来检对的脸部像素。颜色范围变严格后，Precision 稍有上升，Recall 明显下降，F1 也随之降低。因此，最终方案的提升需要连同后处理一起解释。

保留最大连通域又去掉了 333,800 个误检像素，同时损失 40,415 个正确像素。这一步更有效地排除了与主体分离的干扰，F1 回升到 64.04%。接着填孔补回 262,034 个正确像素，并增加 78,756 个误检像素，F1 达到最终的 70.69%。

这里可以看出这条流程的衔接关系。较严格的阈值先减少候选，最大连通域保留其中较集中的区域，填孔再恢复内部缺失。前面的选择会影响后面的恢复效果，所以还需要结合具体图像检查。

4.4 成功与失败样例

以下选取最终 F1 最高、提升最多、下降最多和 Precision 最低的测试样例。误差图中绿色表示正确检出的脸部，红色表示误检，蓝色表示漏检。

00610 的原始候选已经形成了较完整的面部区域，如图 5 所示。$k = 1.25$ 时共有 80,328 个候选像素，最大连通域保留了其中的 79,899 个，区域选择只损失 110 个正确像素。随后填孔补回 9,490 个正确像素，最终 F1 为 0.930，Recall 为 97.73%。该图的脸部主体连贯，缺失又大多被轮廓包围，正好符合这套处理的条件。

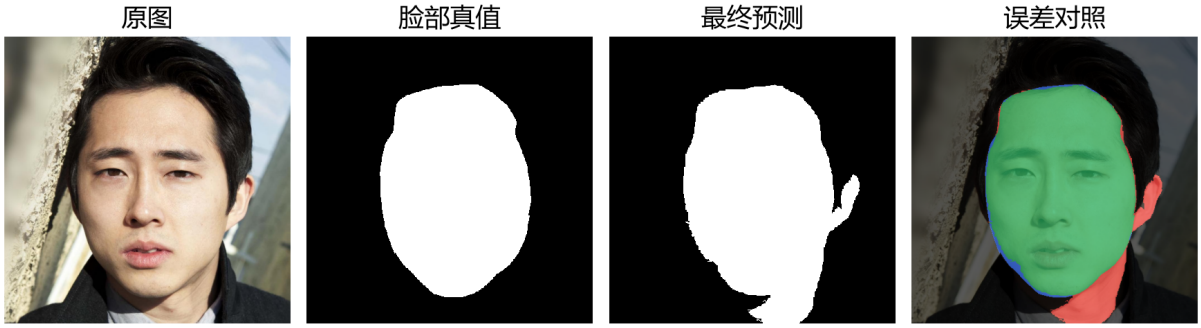


图 5: 00610 的原图、真值、最终预测与误差对照

00570 则更能体现最大区域筛选的作用，如图 6 所示。该步骤去掉了 39,579 个误检像素，只损失 939 个正确像素，再通过填孔补回 9,954 个正确像素，F1 从基线的 0.476 提高到 0.759。这说明区域筛选在候选主体合适时，可以有效去掉大片干扰。

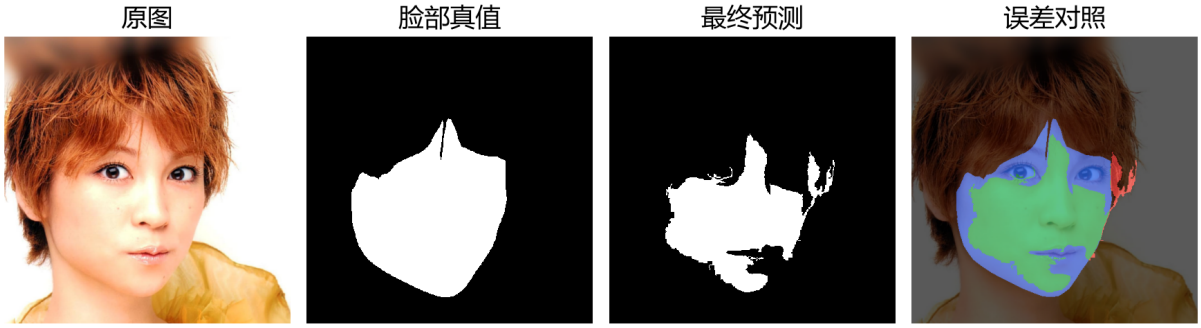


图 6: 00570 的原图、真值、最终预测与误差对照

00609 的问题在颜色筛选时已经出现，如图 7 所示。$k = 1.25$ 后只剩 5,685 个候选像素，覆盖真实脸部的 8.33%，并分成 56 个连通块。最大块仅有 1,063 个像素，区域选择又丢失了 4,520 个正确像素，填孔最后只补回 1 个像素。

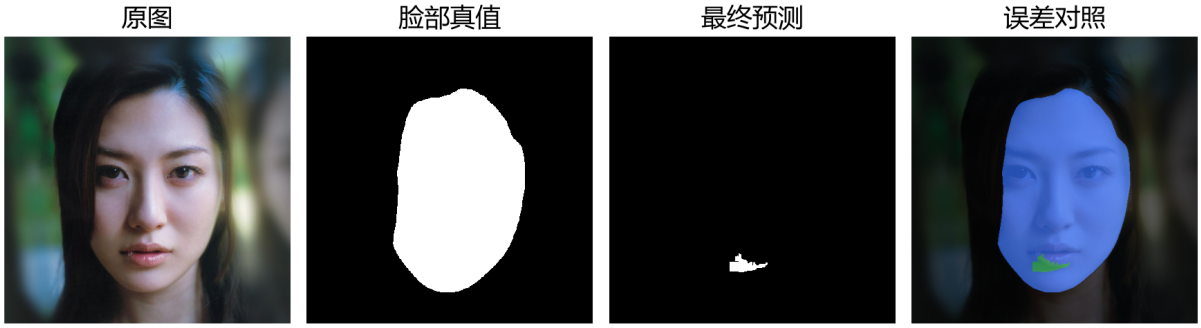


图 7: 00609 的颜色候选不足导致大面积漏检

这张图最终 Precision 为 100%，但 Recall 只有 1.59%，F1 为 0.031。留下的小块全部在脸内，并不代表找回了完整脸部。图像整体偏冷，可以据此进一步检查颜色分布与训练范围的偏移，当前直接看到的失败过程是候选稀少、区域碎裂和连续丢失正确像素。

00718 则出现了另一种情况，如图 8 所示。棕色头发形成了大块候选，最大区域选择后只有 2,705 个正确像素，却有 56,011 个误检像素。填孔又增加 10,871 个误检，只补回 110 个正确像素，最终 F1 降到 0.045。

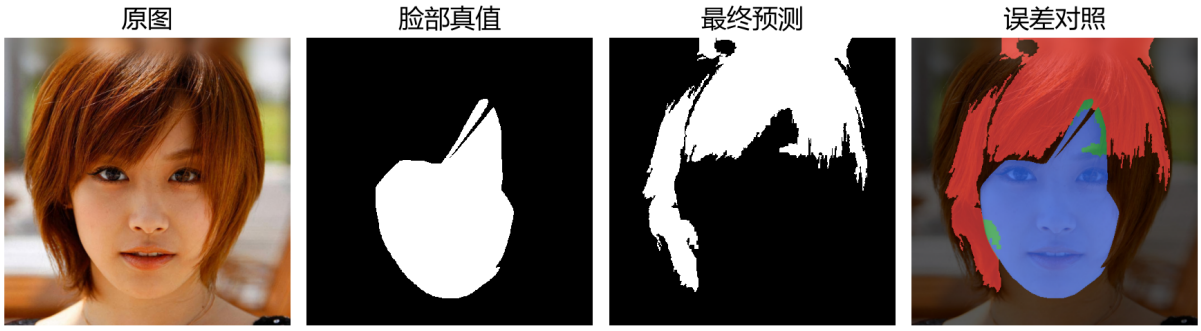


图 8: 00718 中头发被选为主要候选，填孔扩大了误检

这时即使结果变得更连贯，所覆盖的对象仍然选错了。面积只能说明区域大小，填孔只能根据连通关系补全内部，识别候选是否属于脸部还需要更合适的判别依据。

4.5 误检来源与五官恢复

将最终误检按原始标签归类，表 10 列出各类误检的计数和占比，后者以全部 FP 为分母。

表 10: 各负类的误检计数与占比

原始类别	基线 FP	最终 FP	占最终全部 FP
头发	772,905	497,516	60.58%
脖颈	248,769	192,139	23.40%
背景	369,581	93,639	11.40%
衣服	58,056	20,420	2.49%
右耳	9,854	9,574	1.17%
左耳	7,811	4,610	0.56%
耳饰	2,331	2,123	0.26%
项链	1,189	1,250	0.15%

头发和脖颈合计占最终误检的 83.97%。头发容易形成类肤色候选，脖颈则与脸部具有相近颜色，并可能连在同一前景块上。所以剩余问题不仅来自分离的背景，也来自与脸部相近或相连的区域。对后者继续做最大区域筛选，作用会比较有限。

另一方面，填孔确实帮助恢复了五官。将评价正类分为参与颜色建模的皮肤与鼻子，以及眼、眉、口腔与嘴唇两组，得到表 11 中的组内召回率。

表 11: 不同脸部区域的召回率，单位为百分比

正类分组	最大区域后	填孔后
皮肤与鼻子	66.43	76.27
眼、眉、口腔与嘴唇	32.61	68.32

五官组的召回率由 32.61% 提高到 68.32%，共补回 69,662 个正确像素。填孔也恢复了 192,372 个皮肤与鼻子像素。完整脸部的评价目标因此需要颜色和结构共同配合，颜色负责提供主体候选，区域处理再恢复被主体包围的缺失。

4.6 逐图稳定性与场景差异

总体分数提高后，还需要看这种改善是否覆盖大多数图片。32 张图中有 27 张 F1 提高，5 张下降，逐图中位数由 0.664 提高到 0.778，同时最差值从 0.273 降到 0.031。最终方案对多数图像有效，少数失败却更严重。

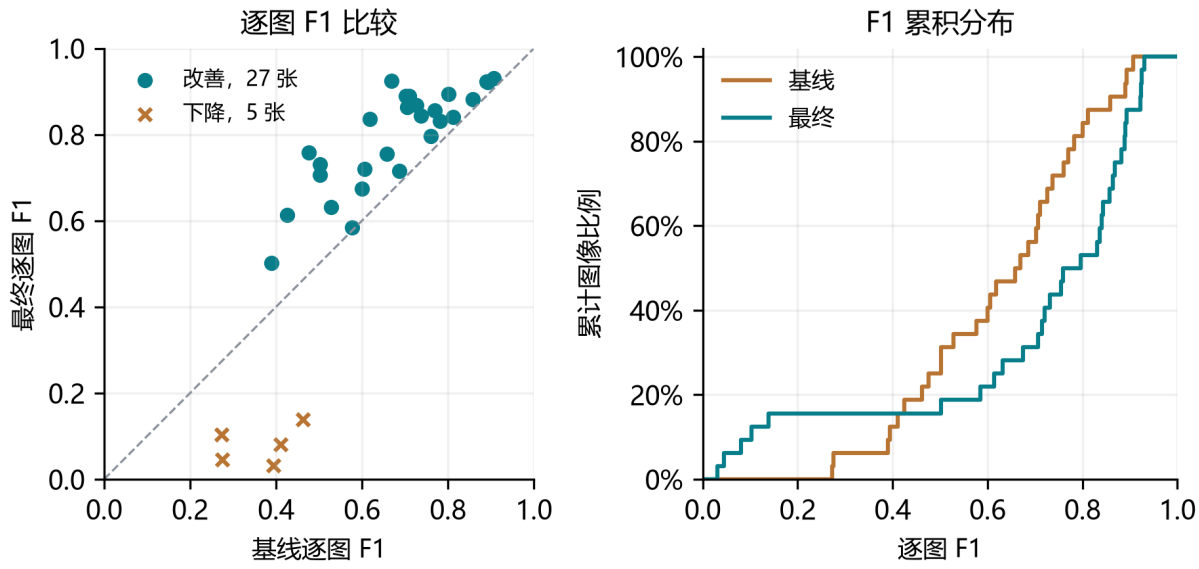


图 9: 逐图 F1 比较与累积分布

图 9 左侧每个点对应一张测试图，虚线上方表示最终方案的 F1 更高。右侧纵轴表示 F1 不超过横轴数值的图像比例，可以同时看到大多数图像的变化和低分样例。

表 12: 逐图表现与边界质量

统计项目	基线	最终
逐图 F1 平均	0.628	0.681
逐图 F1 中位数	0.664	0.778
逐图 F1 最小值	0.273	0.031
逐图 Boundary IoU 平均	0.153	0.233

另外采用 Boundary IoU 观察轮廓贴合程度 [1]。本次使用预测和真值各自的内侧边界带，带宽取图像对角线的 2%，在当前尺寸下为 14 像素，再对逐图结果取平均。其均值由 0.153 提高到 0.233，说明区域重合改善的同时，边界也有所改善。逐图分布见图 10。

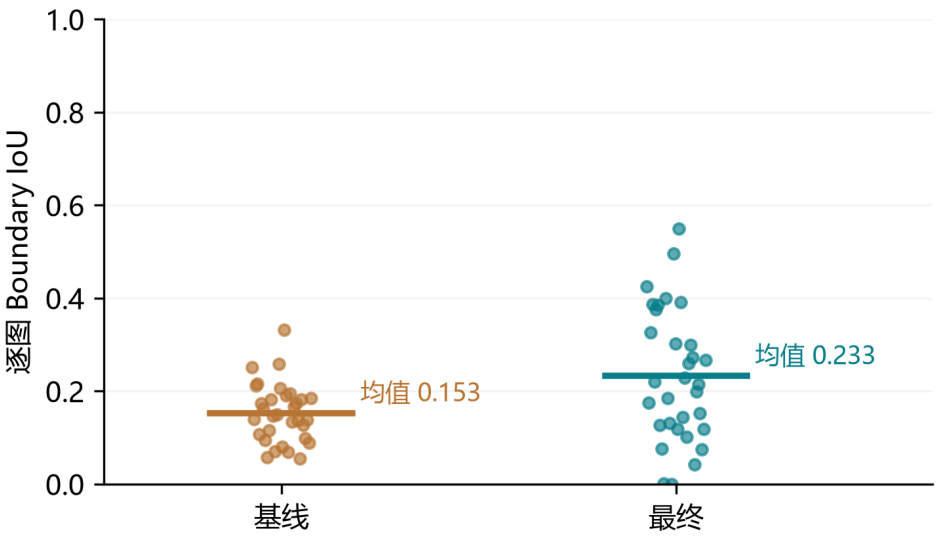


图 10: 32 张测试图的边界质量分布，横线表示逐图均值

5 张退步图在 $k = 1.25$ 的原始颜色候选阶段，Recall 均低于 25%，随后最大区域选择又丢失了部分正确碎片。因此，对严重失败图的排查应从颜色候选开始，再看区域选择保留了什么。

为了观察这批图像组成变化时改善幅度的波动，按图像配对重采样 10,000 次，使用种子 42，得到图 11 中的 95% 区间。每次抽取相同的图像编号比较两套方案，总体 F1 先累加像素计数再计算，逐图平均 F1 则对图像等权平均。

总体 F1 差值的区间为 +3.57 至 +12.00 个百分点，逐图平均 F1 差值的区间为 -0.68 至 +10.60 个百分点。两种口径分别观察总体计数和图像平均，后者更能体现少数样例大幅退步带来的波动。这些区间描述当前 32 张图的重采样变化。

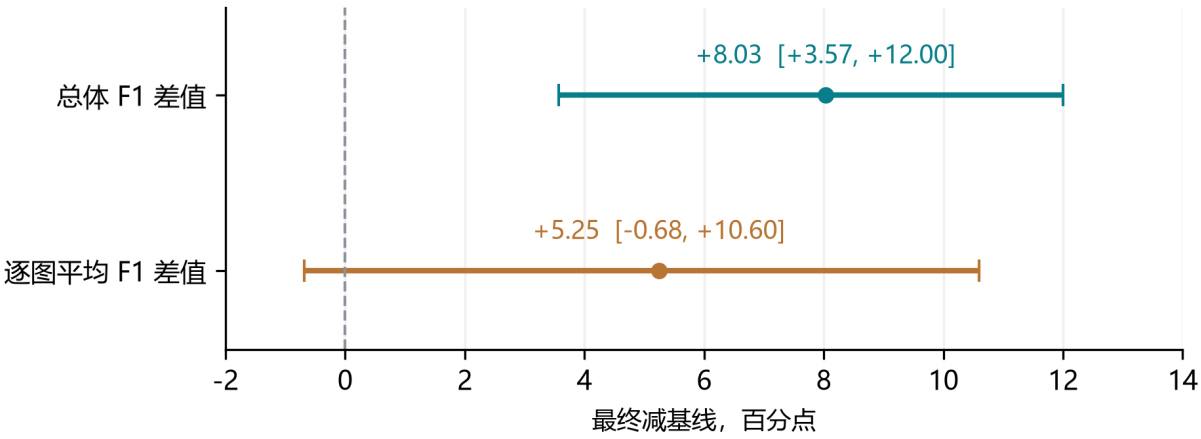


图 11: 按图像配对重采样得到的 F1 改善区间，点为观察差值，横线为 95% 区间

按真值脸部平均 Y 值排序，将测试图分为 11、11、10 张的较低、中间、较高亮度三组，结果见表 13。

表 13: 探索性亮度分组的总体 F1，单位为百分比

分组	图像数	平均 Y 范围	基线 F1	最终 F1
较低亮度	11	103.9–150.9	56.56	52.82
中间亮度	11	152.4–162.7	61.90	74.88
较高亮度	10	162.7–205.0	69.43	83.00

较低亮度组的 F1 由 56.56% 降到 52.82%，其他两组则有较大提高。这给出了进一步检查图像条件的方向。当前算法直接使用 Cr、Cb，图像的亮度、偏色和场景内容会一起影响观察结果，后续可以通过控制单一变化的实验区分它们的作用。

4.7 改进方向与适用范围

首先应集中检查头发和脖颈混淆。可以在训练集中补充这两类负样本的颜色分布，再比较颜色判别与位置、形状约束的组合。对于与脸部连成一块的区域，还需要考虑轮廓边界，比较时同时记录总体 F1 和这两类 FP 的变化。

其次，候选稀少或碎裂时，直接保留最大块容易继续丢失脸部。可以比较多个候选的评分或有限多区域保留，再检查是否重新引入大块背景。填孔也应结合所选区域检查，00718 的结果表明，错误候选上的填孔会扩大误检，而限制过严又可能损失五官恢复效果。

颜色模型本身还有可以利用的信息。训练统计中 Cr 与 Cb 的相关系数约为 -0.7644，现有矩形范围分别约束两通道，考虑联合分布是一个明确的比较方向。若进一步采用白平衡或颜色归一化，则需要统一训练与检测的处理流程，并重新计算对应统计。

这些改动可在验证集上逐项比较，同时记录每次改进对误检、漏检及典型困难样本的影响。下一章与实验四将分别针对局部缺口补全与双眼引导双椭圆几何约束展开深入实验。

5　形态学补全与原方案比较

5.1　补全方法与比较条件

原方案填孔后，样本 00570 的嘴部仍有向外连通的缺口。这类缺失与外部背景连通，普通漫水填孔无法将其闭合。为此，形态学补全方法先保留最大连通域，再依次执行椭圆核膨胀、内部填孔和同核腐蚀，利用膨胀封住较窄的边缘开口，填充内部区域后再通过腐蚀收回扩张的外缘。

本节将前文的最大连通域与填孔记为原方法，将新增流程记为补全方法。两者共用训练颜色统计参数与 $k = 1.25$ 阈值。补全使用 41×41 椭圆核，膨胀和腐蚀各执行一次；处理前在图像外围补零，全部步骤结束后再裁回原尺寸，避免图像边界影响贴边目标的腐蚀结果。

核大小选自验证集上的 15 组候选（包含纯阈值、原方法、5×5 闭运算参考，以及两种补全顺序各自的 $5, 9, 15, 21, 31, 41$ 六个核尺寸）。在全局 F1 相对原方法损失不超过 0.01 的前提下选择 Recall 最高的一组，确定为 41×41 椭圆核。验证集对比见表 14。

表 14: 原方法与补全方法的验证结果，单位为百分比

方法	Precision	Recall	F1	IoU
原方法	64.86	82.70	72.70	57.11
补全方法	61.77	86.22	71.98	56.22
变化，百分点	−3.09	+3.52	−0.72	−0.89

验证集上，补全方法减少 78,523 个漏检像素，同时增加 190,636 个误检像素，Recall 提升 3.52 个百分点，Precision 下降 3.09 个百分点。

5.2　总体结果与新增区域

表 15: 测试集上原方法与形态学补全方法的对比，指标单位为百分比

指标	原方法	补全方法	变化，百分点
Accuracy	83.940	83.098	−0.842
Precision	66.425	63.628	−2.797
Recall	75.548	79.549	+4.001
F1	70.693	70.703	+0.010
IoU	54.671	54.683	+0.012

表 16: 测试集混淆计数对比

方法	TP	FP	TN	FN
原方法	1,624,818	821,271	5,416,615	525,904
补全方法	1,710,868	977,980	5,259,906	439,854

测试集上，补全后 Recall 提高了 4.00 个百分点，原有漏检减少 16.36%；与此同时，FP 增加了 19.08%，Precision 下降 2.80 个百分点，总体 F1 和 IoU 保持不变。将两张预测掩膜作差可知，原方法选出的前景像素全部保留，共新增 242,759 个前景像素，其中 86,050 个属于脸部（35.45%），156,709 个属于非脸部（64.55%），语义来源见表 17。

表 17: 补全新增像素的语义来源

真实区域	新增正确脸部像素	新增误检像素
皮肤与鼻子	68,758	0
眼、眉、口腔与嘴唇	17,292	0
头发	0	116,896
背景	0	20,534
脖颈	0	13,043
其他负类	0	6,236

五官组的召回率从 68.32% 提高到 79.11%，说明补全有效恢复了部分原本敞口的内部五官区域；新增误检则以头发为主（占新增 FP 的 74.59%），原因在于当头发与脸部主体粘连时，无空间边界约束的膨胀与填孔也会沿头发边缘向外扩张。

5.3 补全收益与误检扩大的图像对照

00570 的嘴部横向缺口减少，新增 4,367 个正确像素和 1,247 个误检像素，F1 从 0.759 提高到 0.803，如图 12 所示。



图 12: 00570 的嘴部缺口减少，额头与眼周仍有漏检

00537 的补全收益最明显，如图 13 所示。原来脸部右侧的大块缺失被补回，漏检减少 25,174 个像素，Recall 从 52.98% 提高到 99.89%，F1 从 0.584 提高到 0.803，同时在脸侧头发和下部区域增加了 11,119 个误检像素。



图 13: 00537 找回最多的脸部像素，同时扩大了脸侧误检

00578 的误检增加最多，如图 14 所示。原方法已将头发选为主体，补全沿着这块区域继续扩张，新增 22,692 个误检像素，仅恢复 1,505 个正确像素，F1 从 0.103 变为 0.105。

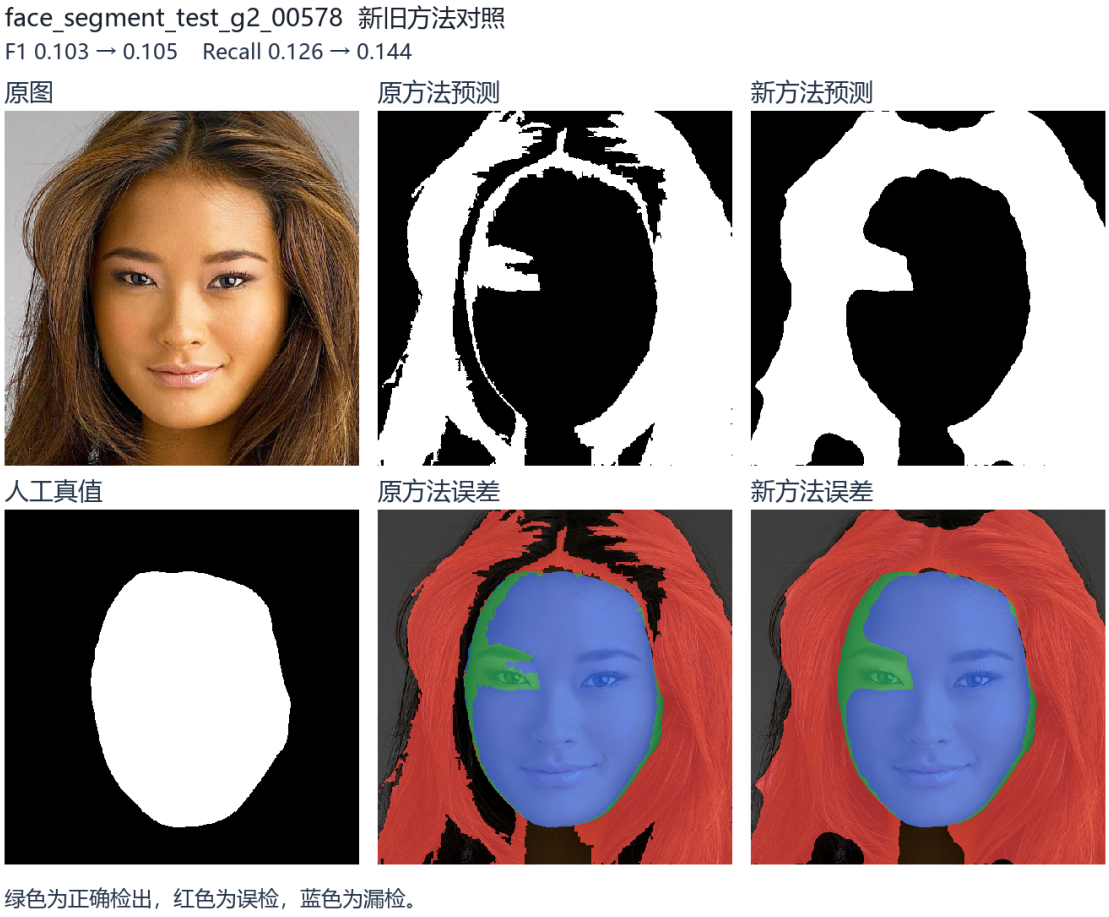


图 14: 00578 中头发误检扩大，脸部主体仍然缺失

00647 的原有覆盖已经充分（原方法 Recall 达 99.58%），继续执行大核补全仅多恢复 117 个正确像素，却增加 19,907 个误检像素，F1 从 0.720 降到 0.662（图 15）。

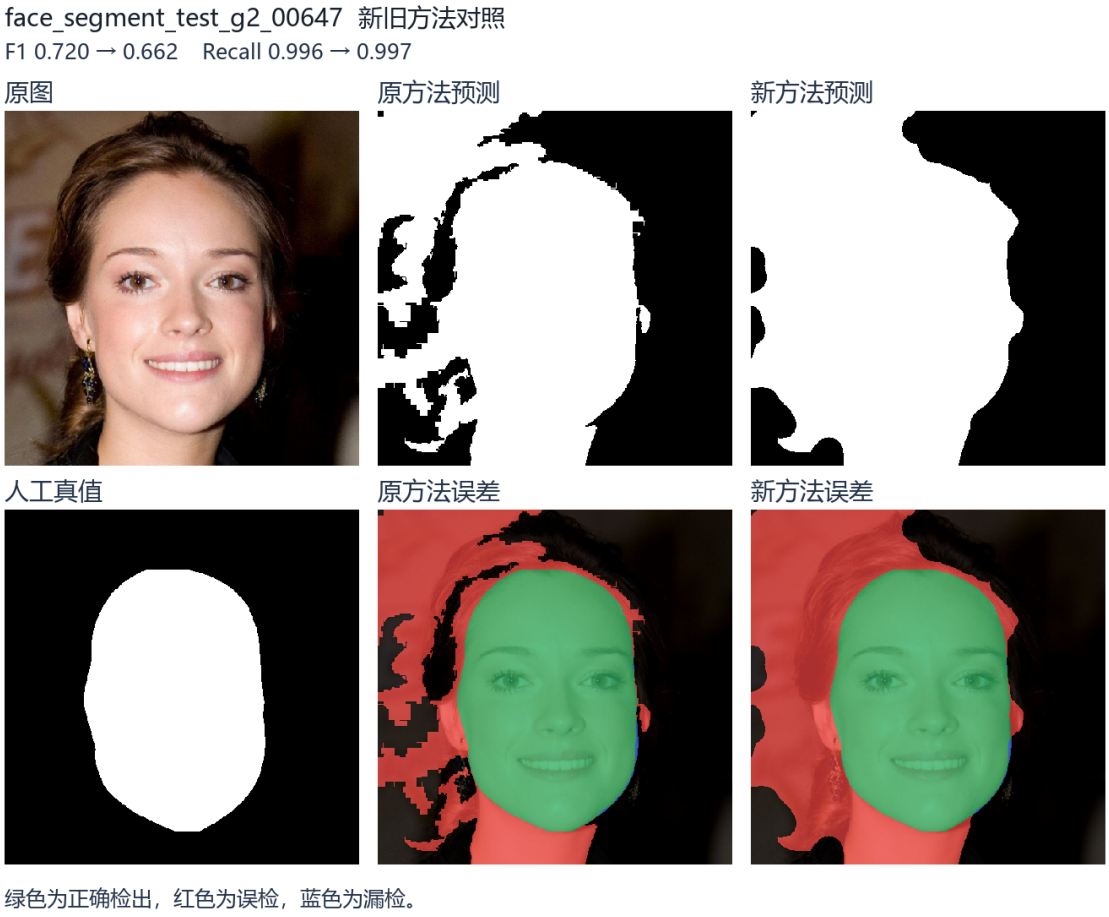


图 15: 00647 的脸部已基本检出，补全主要扩大了非脸部区域

5.4 逐图变化与无约束形态学的局限

32 张图中有 19 张 F1 提高，13 张下降，逐图平均 F1 从 0.681 提高到 0.690（图 16）；逐图 Boundary IoU 平均由 0.2328 降到 0.2267。同时，颜色候选严重不足的 00609（Recall 仅从 1.59% 升至 1.78%）与最大块选错的 00718（Recall 仅从 5.12% 升至 9.78%）几乎没有改善。

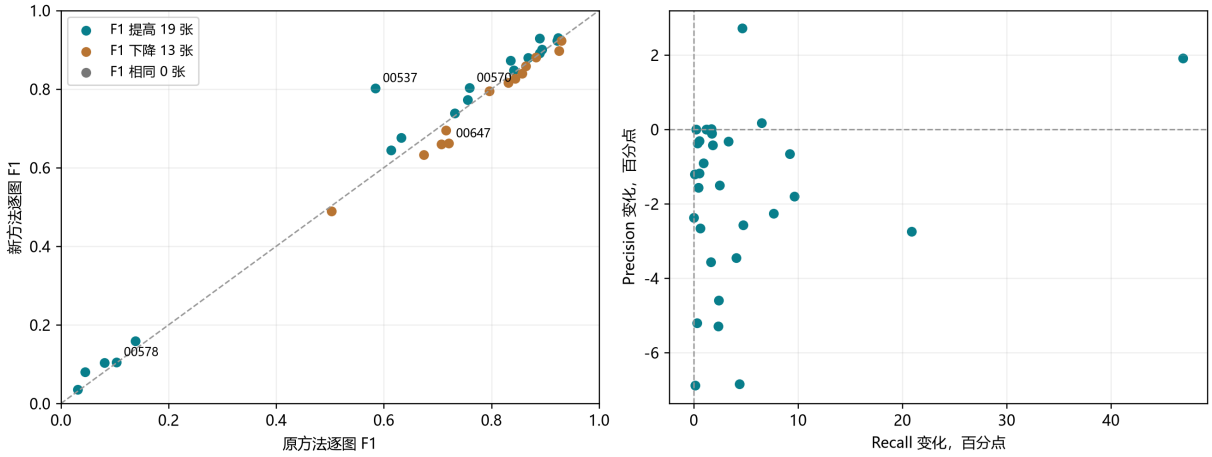


图 16: 逐图 F1 对照，以及覆盖率变化与预测准确程度变化的关系

这说明无空间约束的形态学补全只能在精确率—召回率等值线上移动工作点，无法区分“面部内部缺口”与“外围粘连头发”。要突破这一瓶颈，必须引入五官位置与人脸椭圆几何边界约束，详见下一章实验四的改进设计。

6 实验四：双眼引导的双椭圆约束与低支持重建

实验三的附加形态学补全表明，在单纯依赖 Cr/Cb 颜色阈值与最大连通域的框架下，41 × 41 无约束形态学补全只能在 $F1 \approx 70.7\%$ 的等值线上移动精确率—召回率工作点，无法突破“颜色与面积不包含人脸几何语义”的瓶颈。为在不引入预训练深度学习检测器的前提下突破这一上限，实验四在实验三的基础上按两个互补方向推进：其一是**尽量合并因阈值收紧或阴影而断裂的脸部碎片**（方向 A），其二是**尽量截断与脸部粘连的头发、脖颈和类肤色背景**（方向 B），并引入人脸椭圆几何先验统领两类操作。

实验四以 32 张验证集作为统一评估基准，以实验三初版方案在该集合上的表现（Precision 64.86%、Recall 82.70%、全局 F1 72.70%、IoU 57.11%）作为对照基线，系统检验各模块对分割精度的改善效果。

6.1 从最大连通域诊断到直接轮廓拟合的局限

实验三在 $k = 1.25$ 颜色阈值后直接保留最大 8 连通域并填孔。为量化“最大连通域筛选”究竟删去了什么，我们在 32 张验证图上对比了“原始阈值（`raw`）”“仅最大连通域（`largest`）”“跳过最大块直接填孔（`fill_all`）”与“最大块后填孔（`largest_fill`，即 Lab3 初版）”四个阶段，结果见表 18。

表 18: 验证集上最大连通域筛选与填孔的分阶段像素对照，指标单位为百分比

阶段方案	Precision	Recall	全局 F1	IoU	TP 像素数	FP 像素数
原始阈值（$k = 1.25$）	52.43	60.39	56.13	39.01	1,345,567	1,220,918
仅保留最大连通域	59.23	57.61	58.41	41.25	1,283,698	883,679
跳过最大块直接填孔	58.34	84.71	69.10	52.78	1,887,542	1,347,802
最大连通域加填孔（Lab3）	64.86	82.70	72.70	57.11	1,842,674	998,367

数据显示，在填孔前直接取最大连通域虽然去除了 337,239 个非脸误检像素，但也永久删去了 61,869 个真实脸部像素；反之，若跳过最大连通域直接填孔，虽然找回了更多脸部像素（Recall 达 84.71%），却保留了 1,347,802 个误检像素，且在脸部外轮廓未闭合的样本上依然无法靠填孔恢复内部。图 17 展示了验证集困难样本 00562 的分阶段差异：原始阈值下脸部碎裂为额头、鼻梁、嘴唇等互不相连的小块，而外围发际与脖颈构成了最大连通域；取最大连通域后，橙色标出的内脸正确碎片被悉数删去，后续填孔也因轮廓敞开而完全失效（Lab3 F1 仅为 0.1295）。



图 17: 验证图 00562 的最大连通域分阶段诊断。上排右图橙色为最大连通域筛选误删的真实脸部碎片，青色为正确排除的背景；下排显示无论是否保留最大连通域，敞口轮廓均无法靠普通填孔恢复内脸。

基于经典人脸椭圆几何模型 [3, 4]，我们首先尝试直接从肤色候选轮廓拟合人脸椭圆：对原始阈值、5×5 椭圆核闭运算（轻量连接）和 5×5 椭圆核开运算（轻量分离）三种输入，分别提取连通块与近邻组合，调用 OpenCV `fitEllipse` 拟合外轮廓点，并以同心缩放的内椭圆（0.8 倍轴长）做 9×9 闭运算修补、外椭圆（1.15 倍轴长）裁剪外围误检。表 19 给出了 32 张验证图上各来源默认最大候选的一轮修整结果。

表 19: 弱形态学预操作与直接肤色轮廓椭圆修整的验证集对比，单位为百分比

候选来源	外椭圆 F1	修整后 P	修整后 R	修整后 F1	修整后 IoU	相对 Lab3 ΔF1
Lab3 基线（最大块填孔）	–	64.86	82.70	72.70	57.11	0.00
原始阈值轮廓椭圆	60.06	65.66	81.96	72.91	57.37	+0.21
5×5 闭运算轮廓椭圆	59.69	64.71	82.22	72.42	56.77	−0.28
5×5 开运算轮廓椭圆	59.02	65.32	67.76	66.52	49.83	−6.18

这一轮探索给出了明确的否定性结论：第一，5×5 闭运算无法跨过较大尺度的面部阴影断裂，修整后 F1（72.42%）反而略低于 Lab3；第二，5×5 开运算在切断背景细桥的同时严重削弱了原本有用的脸部边缘，导致 Recall 跌至 67.76%、F1 降至 66.52%；第三，直接对肤色轮廓拟合椭圆仅比 Lab3 高 0.21 个百分点，原因在于**当头发或脖颈与脸部粘连时，外轮廓拟合出的椭圆会被错误区域带偏；当脸部严重碎裂时，局部碎片又只能拟合出偏小椭圆**。这说明椭圆的位置、尺度和方向不能依赖待修整的肤色轮廓本身，必须引入独立于肤色连通块的五官定位锚点。

6.2 双眼位置识别：灰度黑帽变换与双窗空间先验

实验三在转换至 YCrCb 后丢弃了亮度通道 Y，导致深色头发与阴影皮肤在色度上难以区分；但从五官结构看，双眼在灰度图 I_{gray} 中呈现稳定的局部暗斑与水平成对几何关系 [2]。受此启发，我们在不使用任何预训练人脸或眼睛检测器的前提下，利用灰度形态学**黑帽变换（Black-Hat Transform）**提取局部暗部响应：

$$R_{\text{bh}}(x,y) = \big((I_{\text{gray}} * G_{3\times3}) \bullet B_{\text{bh}}\big)(x,y) - (I_{\text{gray}} * G_{3\times3})(x,y), \tag{4}$$

其中 $G_{3\times3}$ 为高斯平滑核，$\bullet$ 表示形态学闭运算，B_{bh} 为横向椭圆形结构元素（宽高取粗略面宽尺度 W_s 的 13% 与 7% 并取奇数）。黑帽响应经 $\max(12, T_{\text{Otsu}})$ 阈值化与 1×3 横向闭运算后，按连通域宽高、面积与长宽比 $[0.65, 7.0]$ 筛选暗部候选，再按眼距范围 $[0.18W_s, 0.65W_s]$、连线倾角 $|\theta| \le 25^\circ$ 及左右候选面积比 $r_{\text{area}} = \min(A_L, A_R)/\max(A_L, A_R)$ 进行配对。每对候选的图像视觉基础分 S_{base} 由五项归一化特征加权组成：

$$S_{\text{base}} = 0.25\, S_{\text{align}} + 0.15\, r_{\text{area}} + 0.15\, S_{\text{space}} + 0.25\, S_{\text{resp}} + 0.20\, S_{\text{skin}}, \tag{5}$$

分别衡量水平对齐度 $1 - |\theta|/25^\circ$、双斑面积相近度、间距接近 $0.36W_s$ 的程度、黑帽响应强度均值，以及候选外围环形邻域内的原始肤色支持率。

为检验图像暗部特征与空间先验各自的贡献，我们在 32 张验证图上依次推进了三轮定位实验。训练集 98 张图像中有 97 张包含完整双眼标注（标签 4、5，样本 00615 除外）；仅用这 97 张训练图统计归一化左眼中心 $\boldsymbol{\mu}_L = (0.3778, 0.4769)$、右眼中心 $\boldsymbol{\mu}_R = (0.6198, 0.4756)$。由于训练集实测标准差极小（约 0.005–0.009），我们将两眼标准差下限放宽至 $\boldsymbol{\sigma}_L = \boldsymbol{\sigma}_R = (0.025, 0.018)$，在第三轮中以 3σ 椭圆窗口（对 512×512 图像半轴约为 38.4×27.6 像素）分别限制左右眼搜索范围，不再依赖可能出错的肤色连通块

外接框，并以训练集平均眼距的 2.5 倍作为统一面宽尺度 W_s。记左、右眼候选中心到各自训练均值的标准化平方距离为

$$d_i^2 = \left(\frac{x_i/W - \mu_{i,x}}{\sigma_{i,x}}\right)^2 + \left(\frac{y_i/H - \mu_{i,y}}{\sigma_{i,y}}\right)^2, \qquad i \in \{L, R\}, \tag{6}$$

则双窗位置得分为两眼高斯得分的几何均值 $S_{\text{pos}} = \exp\big(-(d_L^2 + d_R^2)/4\big)$，综合配对得分为

$$S_{\text{pair}} = (1 - w_p)S_{\text{base}} + w_p S_{\text{pos}}, \qquad w_p = 0.65. \tag{7}$$

以标签双眼质心为评价参考，定义归一化定位误差 $e = \max\big(\|\hat{\mathbf{p}}_L - \mathbf{p}_L\|_2, \|\hat{\mathbf{p}}_R - \mathbf{p}_R\|_2\big)/\|\mathbf{p}_R - \mathbf{p}_L\|_2$，三轮定位实验的结果汇总于表 20。

表 20: 验证集 32 张图像上的双眼定位准确率演进

定位方法	配对数	首选 $e \le 0.15$	首选 $e \le 0.25$	中位误差 e
第一轮：无位置先验（肤色框内搜索）	30/32	13/32（40.6%）	13/32（40.6%）	0.2648
第二轮：双眼中点弱先验（$w_p = 0.20$）	30/32	15/32（46.9%）	15/32（46.9%）	0.1876
第三轮：两眼独立窗口约束（$w_p = 0.65$）	29/32	26/32（81.3%）	28/32（87.5%）	0.0466

表 20 清晰体现了空间窗口先验与局部灰度暗斑特征的协同作用：无位置先验时，仅靠“水平成对暗部”极易将双眉（如 00590，$e = 0.265$）或发丝空隙（如 00690，$e = 2.749$）排在真实双眼之前；引入两眼独立搜索窗与位置加权后，$e \le 0.25$ 合格率从 40.6% 跃升至 87.5%，中位误差降至 0.0466（见图 18）。

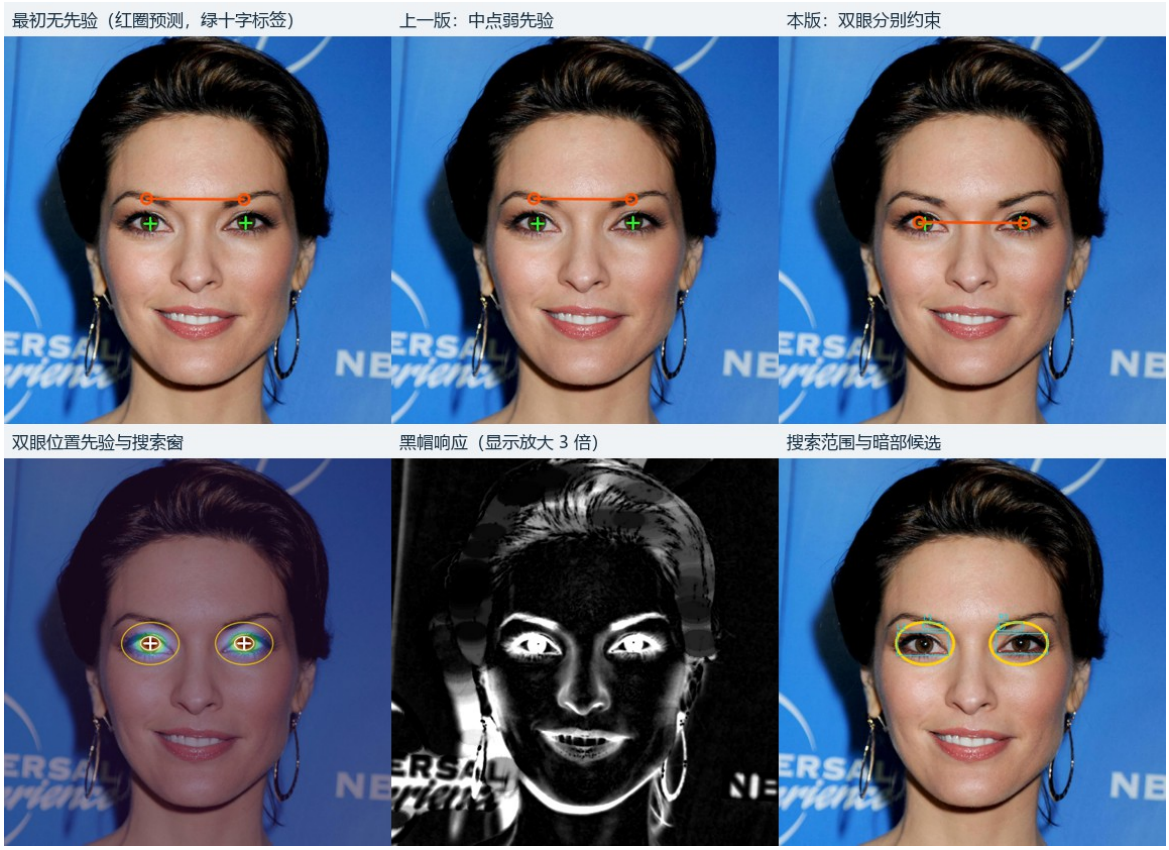


图 18: 验证图 00590 的三版双眼定位对比与中间响应。无先验与中点弱先验均误选双眉（红圈偏离绿十字真值），双窗约束结合灰度黑帽响应准确锁定双眼。

此外，第三轮严格配对规则（$r_{\text{area}} \geq 0.30$）在 00655 与 00690 上因单侧眼部受刘海或阴影影响、左右暗斑面积比约为 0.275 而未能输出配对。为此，我们在最终流程中设计了**严格优先、放宽回退**的两级配对机制：优先采用 $r_{\text{area}} \geq 0.30$ 的严格配对（`standard_pair`，覆盖 29 张）；仅当严格配对为空时，才回退至 $r_{\text{area}} \geq 0.20$ 的放宽配对（`recovered_pair`，成功找回 00655 与 00690）；若仍无配对（仅 00592 一张），则自动回退至 Lab3 掩膜（`no_pair`），保证算法在极端遮挡样本上的稳健性。

6.3 双椭圆空间约束与侧向姿态候选

确定双眼中心 $\mathbf{p}_L, \mathbf{p}_R$ 后，即可脱离容易受头发干扰的肤色轮廓，在以双眼为基准的局部坐标系下直接推算人脸椭圆。定义双眼中点 $\mathbf{m} = (\mathbf{p}_L + \mathbf{p}_R)/2$、眼距 $d_{\text{eye}} = \|\mathbf{p}_R - \mathbf{p}_L\|_2$、眼线单位向量 $\mathbf{u} = (\mathbf{p}_R - \mathbf{p}_L)/d_{\text{eye}}$，以及朝向面部下方的正交法向量 $\mathbf{v} = (-u_y, u_x)^\top$（取 $v_y \geq 0$）。在 97 张有效训练图上，对脸部真值最大连通块拟合椭圆并投影至 $(\mathbf{m}, \mathbf{u}, \mathbf{v}, d_{\text{eye}})$ 坐标系，按分量取中位数得到固定的五参数几何先验：

$$\alpha_{\parallel} = 0.0159, \quad \alpha_{\perp} = 0.3986, \quad \gamma_{\text{major}} = 2.8942, \quad \gamma_{\text{minor}} = 2.1489, \quad \Delta\theta = -0.7843^\circ. \tag{8}$$

由此，任意检测到双眼的图像可生成正中基础椭圆 E_{base}：中心 $\mathbf{c}_0 = \mathbf{m} + d_{\text{eye}}(\alpha_{\parallel}\mathbf{u} + \alpha_{\perp}\mathbf{v})$，长短轴直径 $(2a_0, 2b_0) = d_{\text{eye}}(\gamma_{\text{major}}, \gamma_{\text{minor}})$，主轴倾角 $\theta_0 = \text{atan2}(v_y, v_x) + \Delta\theta$。仅将 E_{base}

直接光栅化为二值掩膜（不结合任何肤色分割），在 29 张严格检出双眼的验证图上即可取得全局 F1 81.88%（图 19），证实了眼睛锚点对人脸尺度和中心定位的稳定性。

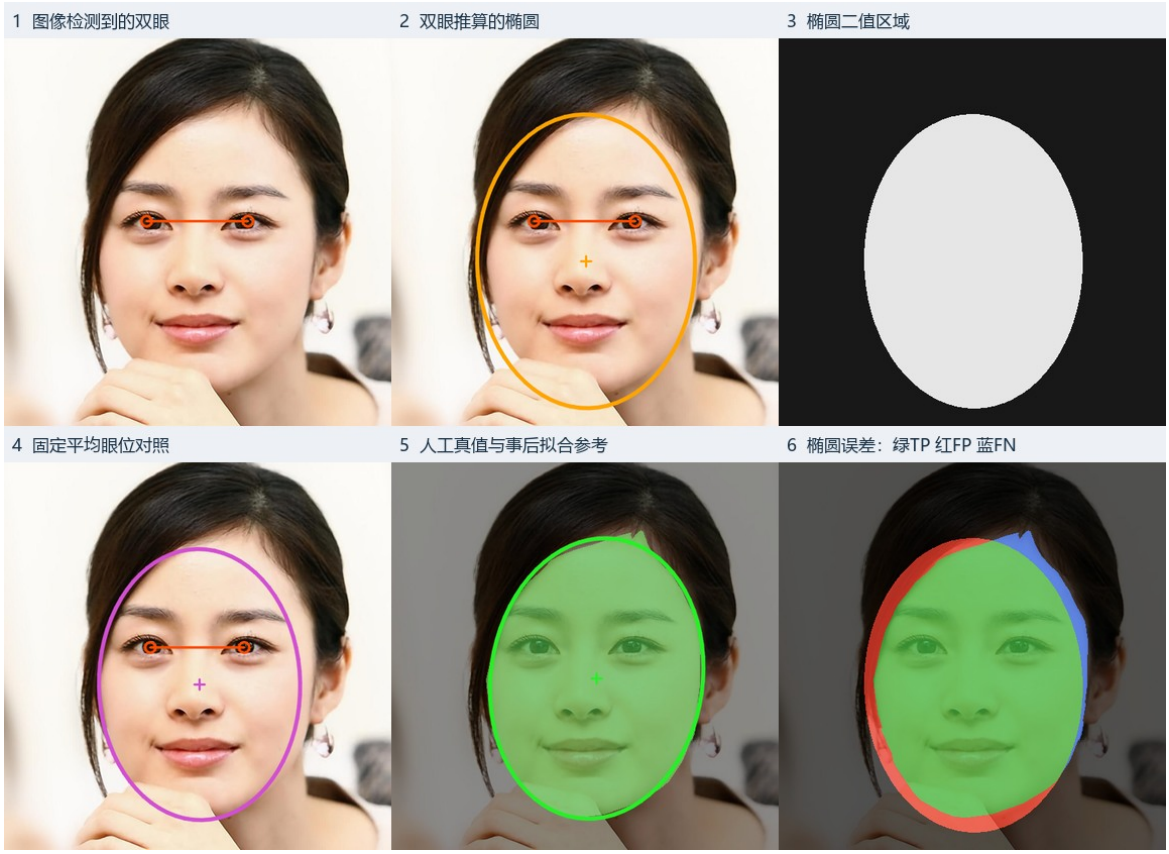


图 19: 验证图 00535 由双眼推算正中脸部椭圆的过程对照。双眼距离与倾角直接决定椭圆中心、长短轴与朝向，无需依赖易受背景污染的肤色外轮廓。

在此基础上，我们进一步引入两项空间结构设计：

1. **针对侧脸与偏转姿态的侧向椭圆候选**：当人脸发生左右偏转（侧脸或四分之三侧面）时，由于透视缩短效应，双眼中点会偏向朝向镜头的一侧，而另一侧脸颊与下颌占画面更宽。为此，沿眼线方向 $\mathbf{u}$ 按眼距比例 $s \in \{0, -0.16, +0.16\}$ 平移椭圆中心，构造正中（`center`）、画面左偏（`image_left`）和画面右偏（`image_right`）三个姿态候选：

$$\mathbf{c}_s = \mathbf{c}_0 + s \cdot d_{\text{eye}}\mathbf{u}, \qquad s \in \{0,\ -0.16,\ +0.16\}. \tag{9}$$

2. **内外嵌套双椭圆分区约束**：椭圆的作用不是直接替代人脸掩膜，而是为形态学处理划定空间边界。对每个姿态候选，保持中心 $\mathbf{c}_s$ 与倾角 θ_0 不变，按比例 $\lambda_{\text{in}} = 0.82$ 与 $\lambda_{\text{out}} = 1.20$ 缩放长短轴，生成**内椭圆** E_{in} 与**外椭圆** E_{out}（满足 $E_{\text{in}} \subset E_{\text{out}}$）：

   - **核心区** E_{in}：代表高置信度面部内部，提取核心种子并允许较强形态学闭运算、填孔及低支持重建；
   - **过渡环带** $E_{\text{out}} \setminus E_{\text{in}}$：包含发际线、脸颊边缘与下颌轮廓，仅允许小尺度弱闭运算修补细缝，优先保留原有颜色边界证据；

- **外部抑制区 $\overline{E_{\text{out}}}$**：直接截断延伸至外椭圆之外的头发、脖颈与背景粘连块，严禁任何形态学扩张越界。

为在不接触真值标签的前提下自动选择姿态候选，我们定义无监督图像支持度评分 S_{cand}：

$$S_{\text{cand}} = 0.55\,\rho_{\text{in}} + 0.20\,\rho_{\text{out}} + 0.20\,r_{\text{ret}} - 0.15\,\rho_{\partial E_{\text{out}}}, \tag{10}$$

其中 $\rho_{\text{in}} = |M_{\text{sel}} \cap E_{\text{in}}|/|E_{\text{in}}|$ 与 $\rho_{\text{out}} = |M_{\text{sel}} \cap E_{\text{out}}|/|E_{\text{out}}|$ 分别为内、外椭圆内的肤色支持率，$r_{\text{ret}} = |M_{\text{sel}}|/|M_{\text{local}}|$ 为外椭圆内保留的核心连通域比例，$\rho_{\partial E_{\text{out}}}$ 为最终掩膜在外椭圆 3×3 腐蚀边界带上的占据率。同时，对侧向候选施加优势门槛 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$，防止近似正脸因局部头发干扰产生无益偏移。

6.4 低支持度放宽肤色阈值重选与分区形态学连接

双椭圆外边界裁剪有效解决了“背景与头发粘连”问题，但对于光照偏暗或严重偏色的样本（如 00548、00562、00660、00733），实验三在 $k = 1.25$ 下的掩膜 M_{Lab3} 落入内椭圆 E_{in} 的像素极少，即便在 E_{in} 内执行常规闭运算也无从连接。

针对这一“内椭圆像素过少”的失效模式，我们设计了**低支持度放宽阈值受限重建机制**：

1. **核心种子提取与低支持判别**：取外椭圆裁剪后的初始掩膜 $M_{\text{local}} = M_{\text{Lab3}} \cap E_{\text{out}}$，仅保留其中与内椭圆 E_{in} 交集不少于 $N_{\text{core}} = 24$ 像素的 8 连通分量，记为 M_{sel}，其内椭圆部分 $S = M_{\text{sel}} \cap E_{\text{in}}$ 作为高可信核心种子。计算内椭圆支持率 $\rho_{\text{in}} = |S|/|E_{\text{in}}|$；当 $\rho_{\text{in}} < \tau_{\text{low}} = 0.18$ 时，判定为低支持度样本。

2. **放宽肤色阈值重选与内椭圆形态学重建**：当阈值系数从 $k = 1.25$ 放宽至 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 时，训练集肤色覆盖率可提升至 91.86%。在全图放宽会引发灾难性背景误检，但在内椭圆 E_{in} 内部放宽则是安全的。因此，仅在低支持样本的 E_{in} 内启用 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 的放宽肤色掩膜 M_{relax}，以 27×27 椭圆核执行闭运算连接面部碎片，并严格只保留与高可信种子 S 重叠不少于 24 像素的连通分量，填孔后得到受限重建区域 M_{rec}：

$$\begin{aligned} A &= \big(\text{Close}_{27}(M_{\text{relax}} \cap E_{\text{in}}) \cap E_{\text{in}}\big) \cup S, \\ M_{\text{rec}} &= \text{FillHoles}\left(\bigcup_{C_j \in \mathcal{C}_8(A):\, |C_j \cap S| \geq 24} C_j \right) \cap E_{\text{in}}. \end{aligned} \tag{11}$$

3. **分区形态学连接与种子锚定输出**：内椭圆核心区采用 11×11 强闭运算与填孔（低支持样本并入 M_{rec}），过渡环带 $E_{\text{out}} \setminus E_{\text{in}}$ 采用 5×5 弱闭运算；两者合并为候选掩膜 M_{prop} 后，再次按 8 连通提取与核心种子 S 相交的连通块并做最终填孔：

$$\begin{aligned} M_{\text{prop}} &= \Big(\big(\text{FillHoles}(\text{Close}_{11}(M_{\text{sel}})) \cap E_{\text{in}}\big) \cup M_{\text{rec}}\Big) \;\cup\; \Big(\text{Close}_5(M_{\text{sel}}) \cap (E_{\text{out}} \setminus E_{\text{in}})\Big), \\ M_{\text{final}} &= \text{FillHoles}\left(\bigcup_{C_j \in \mathcal{C}_8(M_{\text{prop}}):\, C_j \cap S \neq \emptyset} C_j \right) \cap E_{\text{out}}. \end{aligned} \tag{12}$$

6.5 验证集消融实验与整体指标提升

我们在 32 张验证图上对侧向椭圆门槛、低支持度放宽阈值系数 k_{rec} 与连接核大小进行了系统消融，完整演进记录见表 21。

表 21: 验证集（32 张）从实验三到实验四各阶段的消融与优化结果，指标单位为百分比

方案与实验阶段	P	R	全局 F1	IoU	均值 F1	升/降/平
原始颜色阈值（$k = 1.25$）	52.43	60.39	56.13	39.01	54.92	–
Lab3 初版（最大连通域 + 填孔）	64.86	82.70	72.70	57.11	70.67	对照基线
Lab3 形态学补全（41 × 41 膨胀填孔腐蚀）	61.77	86.22	71.98	56.22	71.50	19/13/0
Lab4 肤色轮廓椭圆一轮修整（无眼睛定位）	65.66	81.96	72.91	57.37	71.75	–
Lab4 双椭圆基线（$\Delta S_{\text{lat}} = 0.04$，无重建）	79.48	80.06	79.77	66.35	75.69	28/3/1
试验 1：侧向门槛 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$（无重建）	79.67	80.01	79.84	66.45	75.75	28/3/1
试验 2A：低支持重建（$\rho_{\text{in}} < 0.18, k = 1.55$, 核 15）	–	–	81.24	68.41	–	29/2/1
试验 2B：低支持重建（$\rho_{\text{in}} < 0.18, k = 1.75$, 核 21）	–	–	82.27	69.87	81.22	29/2/1
试验 2C（最终采用）：低支持重建（$k = 2.00$, 核 27）	**79.88**	**86.15**	**82.89**	**70.79**	**82.19**	**29/2/1**
试验 2D（过强，未采用）：低支持重建（$k = 2.25$, 核 33）	–	–	83.50	–	–	趋近填满
事后理想姿态上界（Oracle 选正中/左偏/右偏）	81.18	87.97	84.44	73.07	83.75	诊断上界

消融过程清晰展示了每一步优化的作用与取舍边界：

1. **双椭圆空间约束打破等值线权衡**：引入双眼定位与内外椭圆分区形态学后，即便尚未加入低支持重建（试验 1），验证集 Precision 已从 Lab3 的 64.86% 大幅跃升至 79.67%（+14.81 个百分点），FP 像素从 998,367 锐减至 454,790（减少 54.45%），全局 F1 从 72.70% 提升至 79.84%。

2. **侧向椭圆门槛控制与姿态潜力**：在基线 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.04$ 下，有 3 张图像自动选择了侧向椭圆，但事后核查发现这 3 次偏移均由发丝不对称引起，并未优于正中椭圆。将门槛提高至 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$ 后，31 张检出双眼的图像全部稳健保留正中椭圆，全局 F1 微升至 79.84%。与此同时，若能为每张图准确选取正中/左偏/右偏三者中的最优姿态（Oracle 上界，其中 16 张左偏最优、10 张右偏最优、5 张正中最优），全局 F1 可进一步达 84.44%、IoU 达 73.07%，说明侧向椭圆候选机制本身对偏转人脸确有约 1.55 个百分点的额外空间。

3. **低支持度放宽阈值重建显著拉升召回率与均值 F1**：在 $\rho_{\text{in}} < 0.18$ 触发条件下（共触发 00548、00562、00660、00733 四张困难样本），随着 $(k_{\text{rec}}, \text{核大小})$ 从 $(1.55, 15)$ 增至 $(2.00, 27)$，验证集 Recall 从无重建时的 80.01% 回升至 86.15%（高于 Lab3 的 82.70%），全局 F1 达到 **82.89%**（比 Lab3 提升 **+10.19 个百分点**），IoU 达到 **70.79%**（比 Lab3 提升 **+13.68 个百分点**），逐图平均 F1 更从 70.67% 提升至 82.19%（+11.52 个百分点）。当继续增大到试验 2D 的 $(2.25, 33)$ 时，4 张低支持图的重建结果已逼近直接填满整个内椭圆，额头上方黑发误填风险显著上升，故最终定型于试验 2C（$k_{\text{rec}} = 2.00$，连接核 27）。

6.6 典型案例分析与方法边界

表 22 列出了验证集上触发低支持重建的 4 张困难样本，以及背景粘连裁剪、放宽配对恢复、无双眼回退和轻微退步的代表性样本指标对比。

表 22: 验证集典型样本在 Lab3 与 Lab4 最终方案下的像素变化与指标对照

样本编号	运行机制分支	Lab3 P	Lab4 P	Lab3 R	Lab4 R	Lab3 F1	Lab4 F1	ΔF1
00548	严格配对 + 低支持重建	39.51	57.77	9.01	47.26	14.68	51.99	+37.31
00562	严格配对 + 低支持重建	29.12	77.21	8.33	69.39	12.95	73.09	+60.14
00660	严格配对 + 低支持重建	38.65	73.33	14.08	88.74	20.64	80.31	+59.67
00733	严格配对 + 低支持重建	8.40	53.92	9.01	66.35	8.69	59.49	+50.80
00611	严格配对 + 双椭圆裁剪	32.91	51.11	100.00	100.00	49.52	67.64	+18.12
00632	严格配对 + 双椭圆裁剪	53.96	86.19	97.59	77.38	69.50	81.55	+12.05
00655	放宽眼面积比恢复配对	82.31	95.69	66.86	66.22	73.78	78.27	+4.49
00690	放宽眼面积比恢复配对	61.14	74.85	99.71	80.98	75.80	77.80	+2.00
00592	无双眼配对安全回退	80.96	80.96	93.92	93.92	86.96	86.96	0.00
00712	轻微退步（外椭圆边际）	79.46	79.14	99.88	99.90	88.51	88.32	−0.19
00731	轻微退步（外椭圆边际）	92.35	92.15	99.72	99.73	95.89	95.79	−0.10

结合具体图像可以清楚看到两类核心机制的作用方式：

- **外椭圆抑制大面积背景与头发粘连（方向 B）**：在图 20（样本 00632）中，人物呈微侧脸姿态，棕色长发、脖颈与背景在 $k = 1.25$ 下与脸部连成覆盖大半幅画面的单一连通块，Lab3 精确率仅为 53.96%（F1 为 0.6950）。Lab4 由双眼定出内外椭圆后，外椭圆一次性裁剪掉 74,165 个外部误检像素，使精确率跃升至 86.19%，F1 提高至 0.8155。

- **低支持放宽阈值重建找回碎裂与缺失内脸（方向 A）**：在图 21（样本 00562）与图 22（样本 00660）中，Lab3 因阴影或偏色导致内脸大面积镂空甚至只选中右下颌与脖子（Recall 仅 8.33% 与 14.08%）。由于内椭圆支持率 $\rho_{\text{in}} < 0.18$，算法自动触发 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 放宽肤色重选与 27×27 闭运算受限重建：00562 补回 42,481 个真实脸部像素而仅新增 720 个误检像素，F1 从 0.1295 跃升至 0.7309（+0.6014）；00660 补回 38,240 个真实脸部像素，F1 从 0.2064 跃升至 0.8031（+0.5967）。

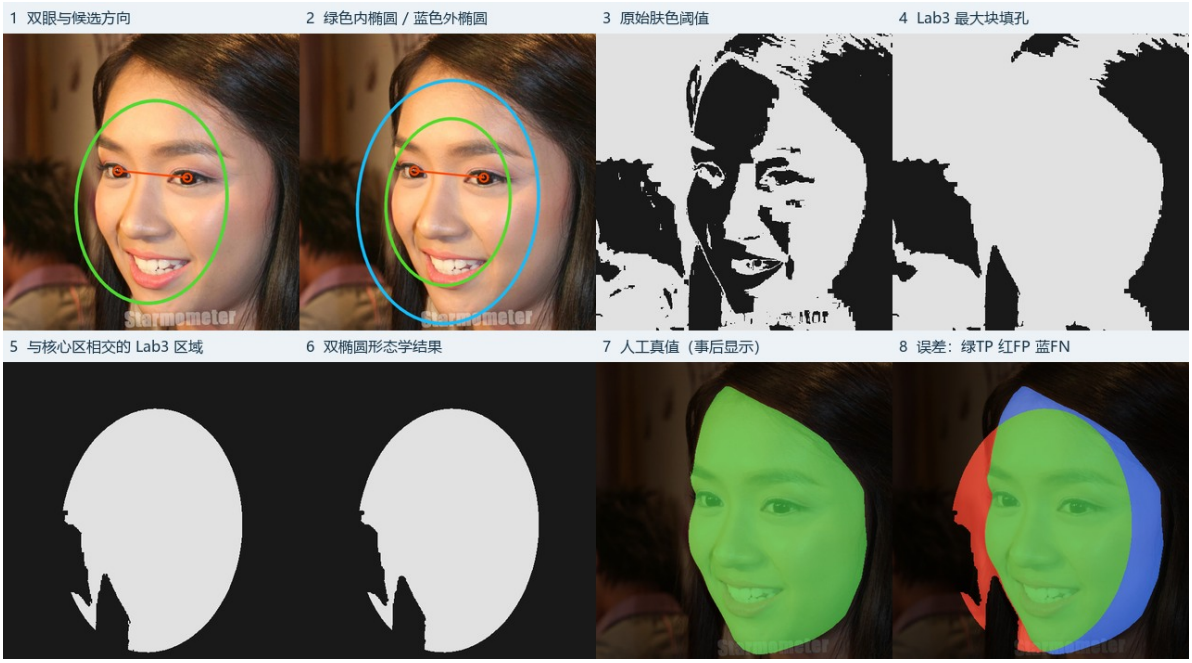


图 20: 验证图 00632 的双椭圆约束形态学全流程对照。外椭圆有效截断了与脸部粘连的大片头发与背景（去除 74,165 个 FP 像素），F1 从 0.6950 提升至 0.8155。

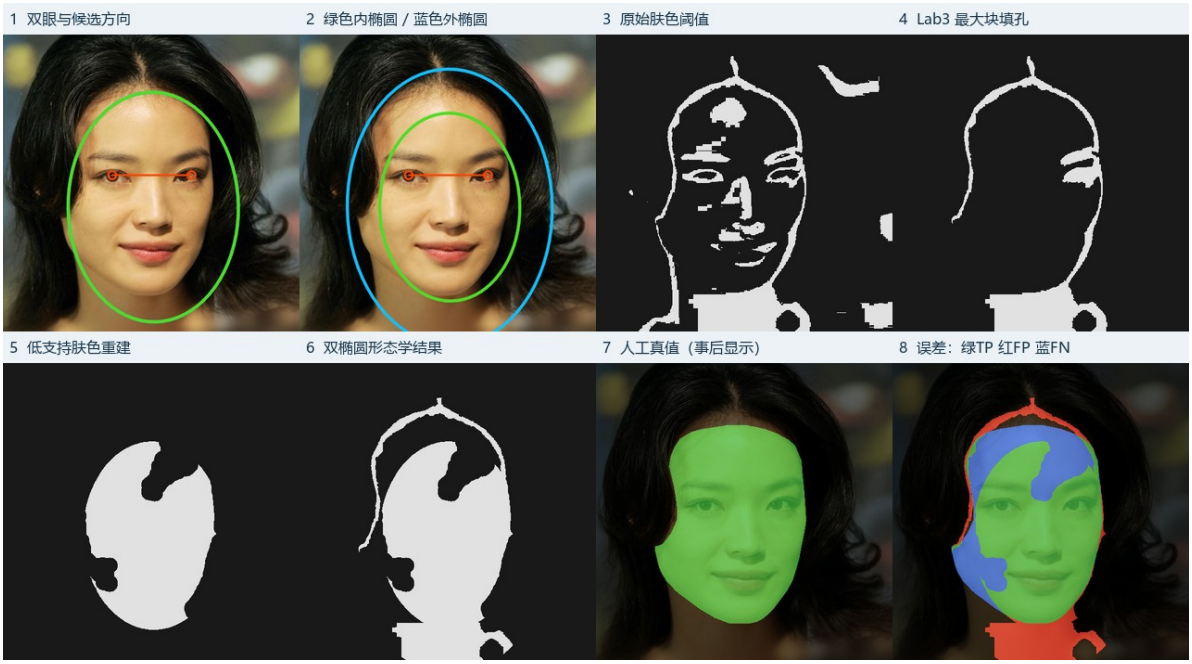


图 21: 验证图 00562 的低支持度放宽阈值重建对照。内椭圆支持率低于 0.18 触发 $k = 2.00$ 放宽肤色重选与 27 像素闭运算连接，在核心区内恢复整张内脸，F1 从 0.1295 提升至 0.7309。

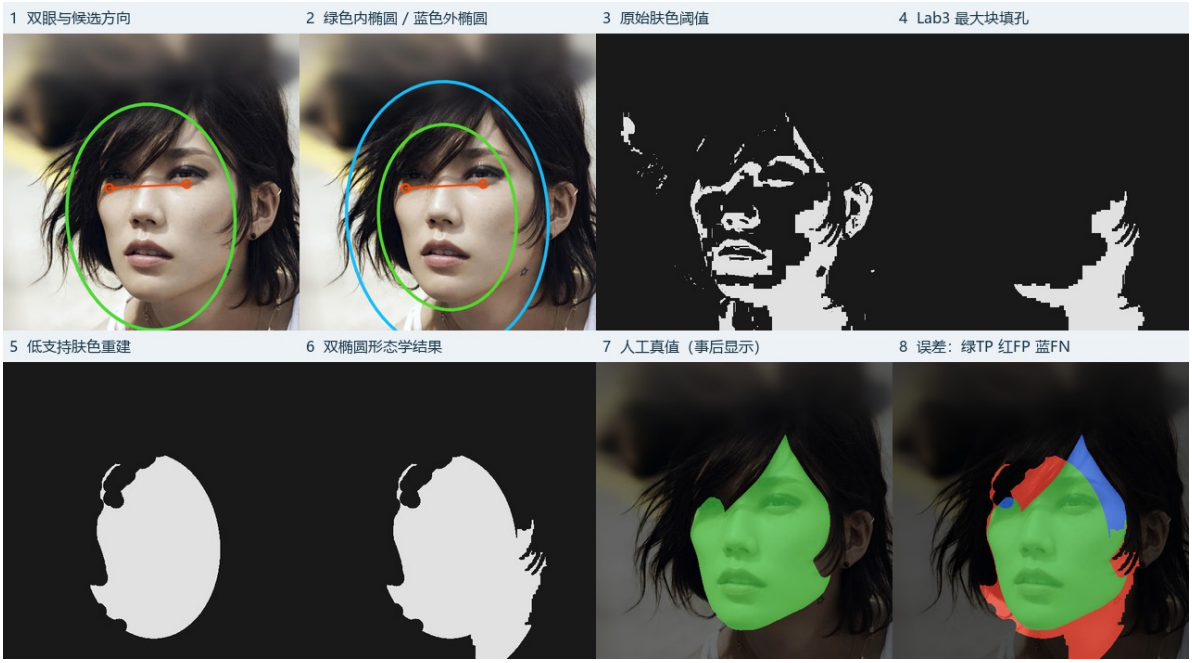


图 22: 验证图 00660 的低支持度放宽阈值重建对照。Lab3 仅检出脖颈与下颌局部（F1 0.2064），双椭圆引导的低支持重建将面部主体完整找回，F1 提升至 0.8031。

综合上述结果，实验四方案还可在三个方向继续深化：（1）结合多尺度滑动窗或肤色重心粗定位动态生成眼睛搜索窗，以适应非居中构图人像；（2）引入鼻尖、嘴唇或面部对称梯度线索优化侧向椭圆姿态选择准则，进一步释放侧脸修正潜力（理想姿态上界 F1 达 84.44%）；（3）在内椭圆上缘结合局部边缘或纹理约束，抑制暖调刘海在放宽阈值重建时的误检混入。

7 实验总结

本实验围绕基于颜色与人脸几何结构的人脸区域分割展开，依次完成了实验三的颜色建模、最大连通域填孔与形态学边界检验，以及实验四基于双眼定位的双椭圆空间约束、侧向椭圆候选与低支持放宽阈值重建优化。

在实验三中，原方案采用 $k = 1.25$ 的 Cr/Cb 阈值、最大连通域和填孔组合，在 32 张独立测试图上的 F1 为 70.69%，IoU 为 54.67%，分别比纯阈值基线提高 8.03 和 9.04 个百分点；附加实验加入 41×41 膨胀、填孔和腐蚀后，测试集 Recall 提高 4.00 个百分点，但误检增加 19.08%，总体 F1（70.70%）基本持平，揭示了单纯依靠颜色与无边界形态学操作无法突破精确率—召回率等值线的瓶颈。

在实验四中，针对“直接从肤色轮廓拟合椭圆易受头发粘连或脸部碎裂带偏”的问题，我们利用灰度黑帽变换与训练集左右眼独立 3σ 窗口先验定位双眼（严格与放宽两级面积比回退覆盖 31/32 张验证图，1 张安全回退 Lab3），在以双眼为基准的局部坐标系下构造正中及左右侧向椭圆候选（$\pm 0.16\, d_{\text{eye}}$，偏移门槛 $\Delta S_{\text{lat}} = 0.06$）与内外嵌套双椭圆（$\lambda_{\text{in}} = 0.82$, $\lambda_{\text{out}} = 1.20$）；同时对内椭圆支持率低于 0.18 的样本触发 $k_{\text{rec}} = 2.00$ 放宽肤色阈值重选与 27×27 闭运算受限重建，最后通过内椭圆 11×11 强闭运算与过渡带 5×5 弱闭运算完成种子锚定连接。在 32 张验证集上，最终方案将精确率从 64.86% 提升至 79.88%（+15.02 个百分点），召回率从 82.70% 提升至 86.15%（+3.45 个百分点），全局 F1 从 72.70% 跃升至 82.89%（+10.19 个百分点），IoU 从 57.11% 提升至 70.79%（+13.68 个百分点），29 张样本提升、仅 2 张微幅波动。

参考文献

[1] Cheng B, Girshick R, Dollár P, et al. Boundary IoU: Improving Object-Centric Image Segmentation Evaluation[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021: 15334–15342.

[2] Hsu R L, Abdel-Mottaleb M, Jain A K. Face Detection in Color Images[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, 24(5): 696–706.

[3] Wang J G, Sung E. Frontal-View Face Detection and Facial Feature Extraction Using Color and Morphological Operations[J]. Pattern Recognition Letters, 1999, 20(10): 1053–1068.

[4] Garcia C, Tziritas G. Face Detection Using Quantized Skin Color Regions Merging and Wavelet Packet Analysis[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 1999, 1(3): 264–277.